

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



Tạo dựng con đường thành công

BÁO CÁO

THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP

NĂM HỌC: 2025 - 2026

Đơn vị thực tập: Công ty TNHH Gia Lê Group

Địa chỉ: Thửa đất số 16, tờ bản đồ số 58,

Phường Ngũ Hành Sơn , TP Đà Nẵng

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Quốc Vương

Họ và tên sinh viên: Huỳnh Thanh Hiệp

Lớp: ST23D

Đà Nẵng, 04/2025

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



Tạo dựng con đường thành công

BÁO CÁO

THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP

Họ tên sinh viên: Huỳnh Thanh Hiệp

Lớp: ST23D

Điện thoại: 0964553990

Email: Hiep106002@donga.edu.vn

MỤC LỤC

Chương 1: Tổng quan về đơn vị thực tập.....	8
1.1. Giới thiệu đơn vị thực tập.....	8
1.2. Lĩnh vực hoạt động.....	8
1.3. Công nghệ sử dụng.....	9
1.4. Môi trường làm việc.....	9
CHƯƠNG 2: BÀI TOÁN / ĐỀ TÀI / DỰ ÁN.....	10
2.1. Giới thiệu đề tài.....	10
2.2. Mục tiêu của đề tài.....	10
2.3. Phạm vi thực hiện.....	10
2.4. Mô tả bài toán.....	11
2.5. Công nghệ sử dụng.....	11
2.6. Xây dựng kế hoạch công việc cụ thể để thực hiện đề tài.....	11
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN BÀI TOÁN/ĐỀ TÀI/ DỰ ÁN.....	13
3.1. Phân tích bài toán.....	13
3.2. Phân tích yêu cầu.....	13
3.2.1. Yêu cầu chức năng.....	13
3.2.1 Yêu cầu phi chức năng.....	13
3.3. Thiết kế hệ thống.....	13
3.3.1. Kiến trúc hệ thống.....	13
3.3.2. Thiết kế chức năng.....	14
3.3.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu.....	14
3.4. Thực hiện và đánh giá kết quả đạt được.....	15
3.5. Giao diện website.....	16
3.5.1. Gia diện Dashboard.....	16
3.5.2. Giao diện danh sách khách hàng.....	17
3.5.3 Giao diện chi tiết khách hàng.....	18
3.5.4 Giao diện thêm khách hàng.....	18
3.5.5. Giao diện quản lý Lead.....	19
3.5.6. Giao diện Opprtunity Pipeline.....	20
CHƯƠNG 4: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	22

4.1. Kết quả đạt được.....	22
4.2. Đánh giá hệ thống.....	22
4.3. Những kiến thức và kỹ năng đạt được.....	22
4.4. Hướng phát triển.....	23
4.5. Kết luận.....	23
CHƯƠNG 5: NHẬT KÝ CÔNG VIỆC HÀNG TUẦN.....	24

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1: Sơ đồ kiến trúc hệ thống Odoo CRM.....	13
Hình 2 Sơ đồ lớp.....	13
Hình 3: Sơ đồ Use Case.....	14
Hình 4: Giao diện Dashboard.....	16
Hình 5 Giao diện danh sách khách hàng.....	16
Hình 6: Giao diện chi tiết khách hàng.....	17
Hình 7: Giao diện thêm khách hàng.....	18
Hình 8: Giao diện quản lý Lead.....	19
Hình 9: Giao diện Opportunity Pipeline.....	20

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1: Xây dựng kế hoạch công việc cụ thể để thực hiện đề tài.....	12
Bảng 2: Đánh giá kết quả đạt được.....	16
Bảng 3: Kết quả đạt được.....	22
Bảng 4: Nhật ký công việc từ tuần 1 đến tuần 4.....	24
Bảng 5: Nhật ký công việc từ tuần 5 đến tuần 9.....	25

LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình học tập và thực hiện kỳ thực tập nghề nghiệp, em đã nhận được sự quan tâm, hướng dẫn và giúp đỡ tận tình từ quý thầy cô, đơn vị thực tập cùng các anh, chị trong quá trình thực hiện đề tài. Đây là nguồn động viên và hỗ trợ quan trọng giúp em có thể hoàn thành tốt kỳ thực tập cũng như báo cáo này.

Trước hết, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám hiệu Trường Đại học Đông Á cùng quý thầy, cô Khoa Công nghệ Thông tin đã tận tình giảng dạy, truyền đạt cho em những kiến thức chuyên môn và kỹ năng cần thiết trong suốt quá trình học tập. Những kiến thức được học tại trường là nền tảng quan trọng giúp em có thể vận dụng vào công việc thực tế trong thời gian thực tập.

Em xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Công ty TNHH Gia Lê Group đã tạo điều kiện cho em được tham gia thực tập trong môi trường làm việc thực tế và chuyên nghiệp. Em đặc biệt cảm ơn các anh, chị tại công ty đã hướng dẫn, hỗ trợ và chia sẻ những kinh nghiệm thực tế trong quá trình em tìm hiểu và thực hiện đề tài “Xây dựng module CRM (Quản lý khách hàng) trên nền tảng Odoo 19”.

Trong thời gian thực tập, em đã có cơ hội tìm hiểu về nền tảng Odoo 19, ngôn ngữ lập trình Python, cơ sở dữ liệu PostgreSQL và quy trình xây dựng một module CRM. Qua đó, em có thể vận dụng những kiến thức đã học để xây dựng các chức năng quản lý khách hàng, khách hàng tiềm năng và cơ hội kinh doanh trên hệ thống.

Bên cạnh đó, em xin gửi lời cảm ơn đến giảng viên hướng dẫn đã tận tình hướng dẫn, góp ý và định hướng trong suốt quá trình thực hiện báo cáo. Những nhận xét và góp ý của thầy/cô đã giúp em hoàn thiện nội dung báo cáo cũng như có cái nhìn rõ hơn về quy trình thực hiện một đề tài trong thực tế.

Mặc dù đã cố gắng hoàn thành báo cáo với tinh thần nghiêm túc, tuy nhiên do kiến thức và kinh nghiệm thực tế của bản thân còn hạn chế nên báo cáo không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ quý thầy, cô và các anh, chị để có thể tiếp tục hoàn thiện kiến thức và kỹ năng của bản thân.

Cuối cùng, em xin kính chúc quý thầy, cô Trường Đại học Đông Á cùng Ban lãnh đạo và toàn thể anh, chị Công ty TNHH Gia Lê Group luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và đạt được nhiều thành công trong công việc cũng như cuộc sống.

Chương 1: Tổng quan về đơn vị thực tập

1.1. Giới thiệu đơn vị thực tập

- Trong quá trình học tập và thực hiện kỳ thực tập nghề nghiệp, em đã nhận được sự quan tâm, hướng dẫn và giúp đỡ tận tình từ quý thầy cô, đơn vị thực tập cùng các anh, chị trong quá trình thực hiện đề tài. Đây là nguồn động viên và hỗ trợ quan trọng giúp em có thể hoàn thành tốt kỳ thực tập cũng như báo cáo này.
- Trước hết, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám hiệu Trường Đại học Đông Á cùng quý thầy, cô Khoa Công nghệ Thông tin đã tận tình giảng dạy, truyền đạt cho em những kiến thức chuyên môn và kỹ năng cần thiết trong suốt quá trình học tập. Những kiến thức được học tại trường là nền tảng quan trọng giúp em có thể vận dụng vào công việc thực tế trong thời gian thực tập.
- Em xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Công ty TNHH Gia Lê Group đã tạo điều kiện cho em được tham gia thực tập trong môi trường làm việc thực tế và chuyên nghiệp. Em đặc biệt cảm ơn các anh, chị tại công ty đã hướng dẫn, hỗ trợ và chia sẻ những kinh nghiệm thực tế trong quá trình em tìm hiểu và thực hiện đề tài “Xây dựng module CRM (Quản lý khách hàng) trên nền tảng Odoo 19”.
- Trong thời gian thực tập, em đã có cơ hội tìm hiểu về nền tảng Odoo 19, ngôn ngữ lập trình Python, cơ sở dữ liệu PostgreSQL và quy trình xây dựng một module CRM. Qua đó, em có thể vận dụng những kiến thức đã học để xây dựng các chức năng quản lý khách hàng, khách hàng tiềm năng và cơ hội kinh doanh trên hệ thống.
- Bên cạnh đó, em xin gửi lời cảm ơn đến giảng viên hướng dẫn đã tận tình hướng dẫn, góp ý và định hướng trong suốt quá trình thực hiện báo cáo. Những nhận xét và góp ý của thầy/cô đã giúp em hoàn thiện nội dung báo cáo cũng như có cái nhìn rõ hơn về quy trình thực hiện một đề tài trong thực tế.
- Mặc dù đã cố gắng hoàn thành báo cáo với tinh thần nghiêm túc, tuy nhiên do kiến thức và kinh nghiệm thực tế của bản thân còn hạn chế nên báo cáo không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ quý thầy, cô và các anh, chị để có thể tiếp tục hoàn thiện kiến thức và kỹ năng của bản thân.
- Cuối cùng, em xin kính chúc quý thầy, cô Trường Đại học Đông Á cùng Ban lãnh đạo và toàn thể anh, chị Công ty TNHH Gia Lê Group luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và đạt được nhiều thành công trong công việc cũng như cuộc sống.

1.2. Lĩnh vực hoạt động

- Công ty TNHH Gia Lê Group hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thương mại và kinh doanh hàng hóa. Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp, ngành nghề chính của công ty là bán buôn đồ dùng khác cho gia đình, bao gồm các nhóm hàng như đồ điện gia dụng, đèn, đồ nội thất và các sản phẩm phục vụ nhu cầu gia đình.
- Các lĩnh vực hoạt động chính bao gồm:
 - + Bán buôn tổng hợp.

- + Bán buôn thực phẩm.
- + Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy.
- + Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông.
- + Bán buôn vật liệu và thiết bị lắp đặt trong xây dựng.
- + Bán lẻ đồ điện gia dụng và đồ nội thất.
- + Bán buôn hàng may mặc, giày dép.
- + Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm.
- + Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại.
- + Một số hoạt động dịch vụ và giáo dục, thể thao được đăng ký theo ngành nghề kinh doanh. Cung cấp dịch vụ Digital Marketing như SEO, Google Ads và Facebook Ads.
- Nhờ đa dạng sản phẩm và dịch vụ, công ty đã đáp ứng nhu cầu của nhiều doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực như thương mại, bán lẻ, giáo dục, sản xuất, y tế và dịch vụ.

1.3. Công nghệ sử dụng.

- Để đáp ứng yêu cầu của khách hàng và xu hướng phát triển công nghệ, công ty sử dụng nhiều nền tảng và công nghệ hiện đại trong quá trình phát triển phần mềm, bao gồm:
 - + Ngôn ngữ lập trình: Java, Javascript, Typescript, Python, PHP, C#.
 - + Framework: ReactJS, Angular, VueJS, NodeJS, MongoDB.
 - + Công cụ quản lý mã nguồn: Git, Github, GitLab.
 - + Môi trường triển khai: Docker, Cloud Server.
 - + Công cụ quản lý dự án: Jira, Trello hoặc các hệ thống quản lý nội bộ

1.4. Môi trường làm việc

- Công ty TNHH Gia Lê Group xây dựng môi trường làm việc theo hướng chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo. Công ty khuyến khích nhân viên chủ động học hỏi, chia sẻ kiến thức và phát triển kỹ năng chuyên môn thông qua các dự án thực tế.
- Đối với sinh viên thực tập, công ty tạo điều kiện tiếp cận quy trình phát triển phần mềm chuyên nghiệp, được hướng dẫn bởi các lập trình viên có kinh nghiệm và tham gia trực tiếp vào các nhiệm vụ phù hợp với năng lực. Điều này giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng chuyên môn, kỹ năng làm việc nhóm cũng như khả năng giải quyết vấn đề trong môi trường doanh nghiệp.

CHƯƠNG 2: BÀI TOÁN / ĐỀ TÀI / DỰ ÁN

2.1. Giới thiệu đề tài

- Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, các doanh nghiệp ngày càng có nhu cầu áp dụng các hệ thống quản lý hiện đại nhằm tối ưu hóa quy trình vận hành, nâng cao hiệu quả quản lý và tăng khả năng cạnh tranh. Hệ thống ERP (Enterprise Resource Planning) là giải pháp cho phép tích hợp dữ liệu và các quy trình nghiệp vụ của nhiều phòng ban trên cùng một nền tảng, giúp doanh nghiệp quản lý tập trung và đồng bộ.
- Bên cạnh đó, sự phát triển của Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI) đã mở ra nhiều cơ hội trong việc tự động hóa các quy trình nghiệp vụ, phân tích dữ liệu và hỗ trợ ra quyết định. Việc tích hợp AI vào hệ thống ERP không chỉ giúp giảm khối lượng công việc thủ công mà còn nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp.
- Xuất phát từ nhu cầu thực tế đó, đề tài "Xây dựng hệ thống ERP thông minh tích hợp AI trên nền tảng Odoo" được lựa chọn để nghiên cứu và triển khai trong thời gian thực tập nghề nghiệp. Đề tài hướng đến việc xây dựng một hệ thống ERP có khả năng quản lý dữ liệu tập trung, tự động hóa quy trình và ứng dụng AI nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động quản lý và ra quyết định.

2.2. Mục tiêu của đề tài

- Đề tài được thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu sau:
- Mục tiêu tổng quát
 - + Xây dựng hệ thống ERP thông minh trên nền tảng Odoo, tích hợp các chức năng AI để hỗ trợ quản lý doanh nghiệp, tự động hóa quy trình nghiệp vụ và nâng cao hiệu quả quản trị.
- Mục tiêu cụ thể
 - + Khảo sát và phân tích yêu cầu của doanh nghiệp.
 - + Tìm hiểu kiến trúc và cơ thể hoạt động của nền tảng Odoo.
 - + Xây dựng các phân hệ ERP đáp ứng nhu cầu quản lý.
 - + Thiết kế và phát triển các module trên nền tảng Odoo.
 - + Tích hợp các chức năng AI nhằm hỗ trợ phân tích dữ liệu và đưa ra gợi ý cho người dùng.
 - + Kiểm thử, đánh giá và hoàn thiện hệ thống trước khi triển khai thử nghiệm.

2.3. Phạm vi thực hiện

- Trong phạm vi đề tài, nhóm tập trung nghiên cứu và xây dựng hệ thống trên nền tảng Odoo với các phân hệ cốt lõi có tính liên kết dữ liệu cao, bao gồm:
 - + CRM (Quản lý khách hàng).
 - + Sales (Quản lý bán hàng).
 - + Inventory (Quản lý kho).
 - + Purchase (Quản lý mua hàng).

- + Accounting (Quản lý tài chính – kế toán).
- + Manufacturing (Quản lý sản xuất).

2.4. Mô tả bài toán

- Bài toán đặt ra là xây dựng một hệ thống ERP có khả năng quản lý tập trung các dữ liệu và quy trình nghiệp vụ của doanh nghiệp trên cùng một nền tảng. Hệ thống cần đáp ứng các yêu cầu:
 - + Quản lý khách hàng và cơ hội kinh doanh.
 - + Quản lý bán hàng và đơn hàng.
 - + Quản lý kho và hàng tồn.
 - + Quản lý mua hàng.
 - + Quản lý tài chính – kế toán.
 - + Quản lý sản xuất.
 - + Hỗ trợ tổng hợp báo cáo quản trị.
- Ngoài các chức năng ERP truyền thống, hệ thống còn tích hợp AI nhằm:
 - + Dự báo nhu cầu sản phẩm.
 - + Gợi ý nhập hàng.
 - + Phân loại khách hàng.
 - + Cảnh báo bất thường trong dữ liệu.
 - + Hỗ trợ người dùng thông qua trợ lý AI.
 - + Tự động tạo báo cáo và tóm tắt dữ liệu.
 - + Hỗ trợ lập kế hoạch sản xuất.

2.5. Công nghệ sử dụng

- Đề tài sử dụng các công nghệ và công cụ sau:
 - + Odoo Framework.
 - + Python.
 - + PostgreSQL.
 - + Git/GitHub.
 - + Docker.
 - + API tích hợp AI.
 - + Môi trường Web
- Ngoài ra, hệ thống được phát triển theo phương pháp Agile/Scrum nhằm đảm bảo tiến độ và khả năng mở rộng trong quá trình phát triển.

2.6. Xây dựng kế hoạch công việc cụ thể để thực hiện đề tài.

STT	Công việc	Nội dung thực hiện	Thời gian dự kiến	Kết quả đạt được
1	Khảo sát và tìm hiểu	Tìm hiểu quy trình nghiệp vụ doanh nghiệp, nghiên cứu nền tảng Odoo và yêu cầu của đề tài.	Tuần 1	Xác định yêu cầu và phạm vi đề tài
2	Phân tích yêu cầu	Phân tích chức năng cần xây dựng, xác định đối tượng sử dụng và các phân hệ ERP cần triển khai.	Tuần 2	Tài liệu phân tích yêu cầu hệ thống
3	Thiết kế hệ thống	Thiết kế kiến trúc hệ thống, cơ sở dữ liệu, sơ đồ Use Case, luồng xử lý và phân quyền người dùng.	Tuần 3	Thiết kế tổng thể hệ thống
4	Cài đặt môi trường	Cài đặt Python, PostgreSQL, Odoo 19, Git và cấu hình môi trường phát triển.	Tuần 4	Môi trường phát triển hoàn chỉnh
5	Xây dựng module CRM	Thiết kế và lập trình module CRM quản lý khách hàng, cơ hội bán hàng và lịch sử giao dịch.	Tuần 5-6	Module CRM hoạt động ổn định
6	Phát triển các chức năng ERP	Tùy biến các phân hệ Sales, Inventory, Purchase, Accounting và Manufacturing theo yêu cầu đề tài.	Tuần 7-9	Các phân hệ ERP được hoàn thiện
7	Tích hợp AI	Xây dựng chức năng AI hỗ trợ dự báo, gợi ý, phân tích dữ liệu và hỗ trợ ra quyết định.	Tuần 10-11	AI tích hợp vào hệ thống Odoo
8	Kiểm thử hệ thống	Kiểm thử chức năng, kiểm thử dữ liệu và sửa lỗi phát sinh trong quá trình vận hành.	Tuần 12-13	Hệ thống hoạt động ổn định
9	Đánh giá kết quả	Đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống, khả năng tích hợp AI và mức độ đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ	Tuần 14	Báo cáo kết quả đánh giá
10	Hoàn thiện báo cáo	Hoàn thiện tài liệu, bổ sung hình ảnh minh họa, chuẩn bị báo cáo và slide bảo vệ.	Tuần 15	Báo cáo thực tập hoàn chỉnh

Bảng 1: Xây dựng kế hoạch công việc cụ thể để thực hiện đề tài.

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN BÀI TOÀN/ĐỀ TÀI/ DỰ ÁN

3.1. Phân tích bài toán

- Trong hoạt động kinh doanh, việc quản lý thông tin khách hàng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả bán hàng và chăm sóc khách hàng. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn quản lý thông tin khách hàng bằng bảng tính hoặc các phần mềm rời rạc, dẫn đến tình trạng dữ liệu không đồng bộ, khó theo dõi lịch sử giao dịch và mất nhiều thời gian trong quá trình tìm kiếm thông tin.
- Xuất phát từ thực tế đó, đề tài lựa chọn xây dựng module CRM (Customer Relationship Management) trên nền tảng Odoo 19 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp quản lý tập trung dữ liệu khách hàng, theo dõi khách hàng tiềm năng, quản lý cơ hội kinh doanh và hỗ trợ nhân viên kinh doanh trong quá trình chăm sóc khách hàng.

3.2. Phân tích yêu cầu

3.2.1. Yêu cầu chức năng

- Module CRM cần đáp ứng các chức năng sau:
 - + Quản lý thông tin khách hàng
 - + Thêm mới, Chỉnh sửa và xóa khách hàng.
 - + Quản lý khách hàng tiềm năng (Lead).
 - + Quản lý cơ hội bán hàng.
 - + Theo dõi trạng thái chăm sóc khách hàng.
 - + Tìm kiếm và lọc khách hàng.
 - + Phân quyền người dùng.
 - + Thống kê số lượng khách hàng theo trạng thái.

3.2.1 Yêu cầu phi chức năng

- Giao diện thân thiện, dễ sử dụng.
- Dữ liệu được lưu trữ an toàn trên PostgreSQL.
- Hệ thống hoạt động ổn định trên nền tảng Odoo 19.
- Có khả năng mở rộng thêm chức năng trong tương lai.

3.3. Thiết kế hệ thống

3.3.1. Kiến trúc hệ thống

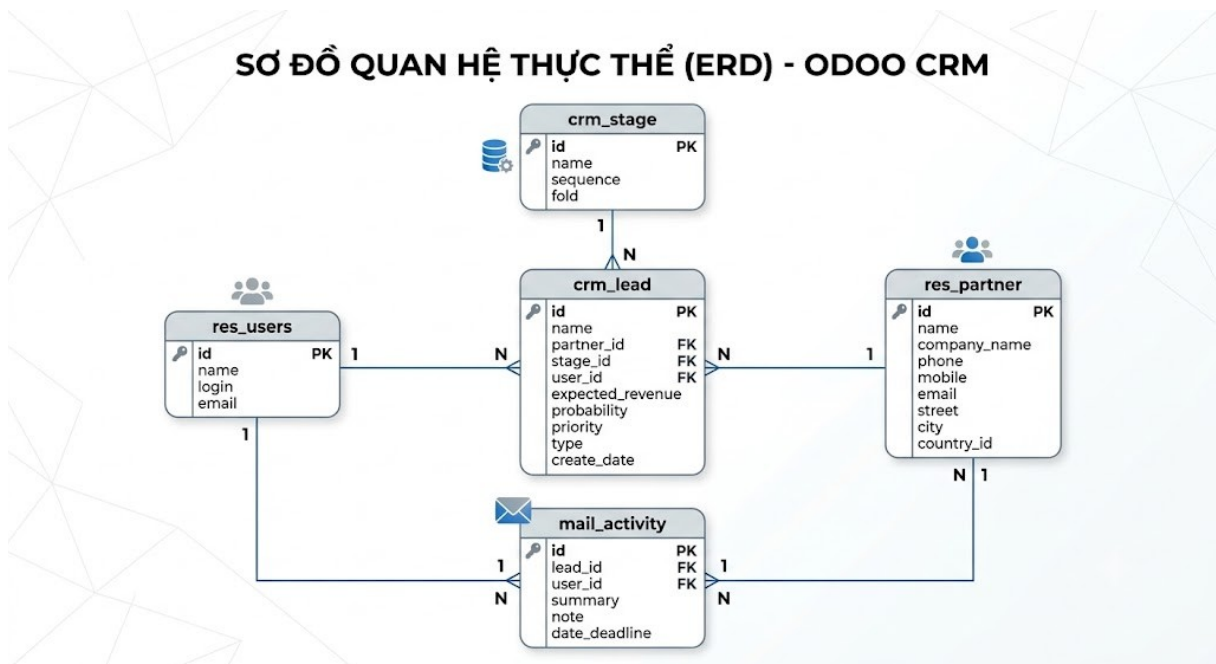


Hình 1: Sơ đồ kiến trúc hệ thống Odoo CRM

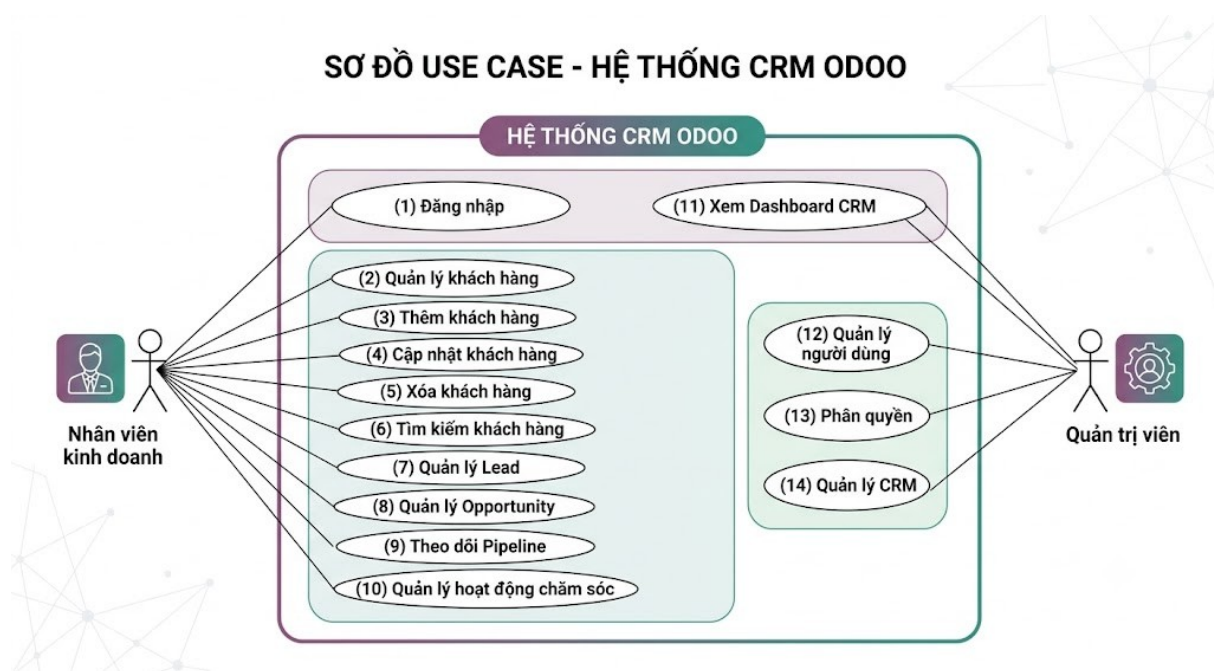
3.3.2. Thiết kế chức năng

- Module CRM gồm các chức năng chính:
- Quản lý khách hàng.
- Quản lý khách hàng tiềm năng.
- Quản lý cơ hội bán hàng.
- Theo dõi trạng thái chăm sóc khách hàng,
- Dashboard CRM.

3.3.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu



Hình 2 Sơ đồ lớp



Hình 3: Sơ đồ Use Case

3.4. Thực hiện và đánh giá kết quả đạt được

- Trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH Gia Lê , em đã tham gia tìm hiểu nền tảng Odoo 19 và thực hiện xây dựng module CRM (Customer Relationship Management) nhằm hỗ trợ quản lý thông tin khách hàng. Quá trình thực hiện được tiến hành theo các bước từ khảo sát yêu cầu, phân tích chức năng, thiết kế hệ thống, lập trình, kiểm thử đến đánh giá kết quả.
- Đầu tiên, em tiến hành cài đặt môi trường phát triển bao gồm Odoo 19, Python, PostgreSQL và Visual Studio Code. Sau khi môi trường được cấu hình thành công, em nghiên cứu cấu trúc module của Odoo, cách xây dựng Model, View, Menu, Action và phân quyền người dùng để phục vụ quá trình phát triển.
- Tiếp theo, em xây dựng module CRM với các chức năng chính như quản lý thông tin khách hàng, quản lý khách hàng tiềm năng (Lead), quản lý cơ hội kinh doanh (Opportunity), theo dõi trạng thái xử lý và lưu trữ dữ liệu trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL. Bên cạnh đó, hệ thống cũng hỗ trợ tìm kiếm, cập nhật và quản lý thông tin khách hàng một cách thuận tiện.
- Sau khi hoàn thành việc phát triển các chức năng, em tiến hành kiểm thử từng chức năng để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và đáp ứng đúng yêu cầu. Kết quả kiểm thử cho thấy các chức năng cơ bản của module CRM đều hoạt động đúng, dữ liệu được lưu trữ chính xác và giao diện hiển thị phù hợp với người dùng.

STT	Chức năng	Kết quả
1	Cài đặt môi trường Odoo 19	Hoàn thành
2	Kết nối cơ sở dữ liệu PostgreSQL	Hoàn thành
3	Xây dựng module CRM	Hoàn thành
4	Quản lý thông tin khách hàng	Hoàn thành
5	Thêm, sửa và xóa khách hàng	Hoàn thành
6	Quản lý khách hàng tiềm năng (Lead)	Hoàn thành
7	Quản lý cơ hội kinh doanh (Opportunity)	Hoàn thành
8	Tìm kiếm và cập nhật dữ liệu khách hàng	Hoàn thành
9	Phân quyền người dùng	Hoàn thành
10	Kiểm thử và sửa lỗi hệ thống	Hoàn thành

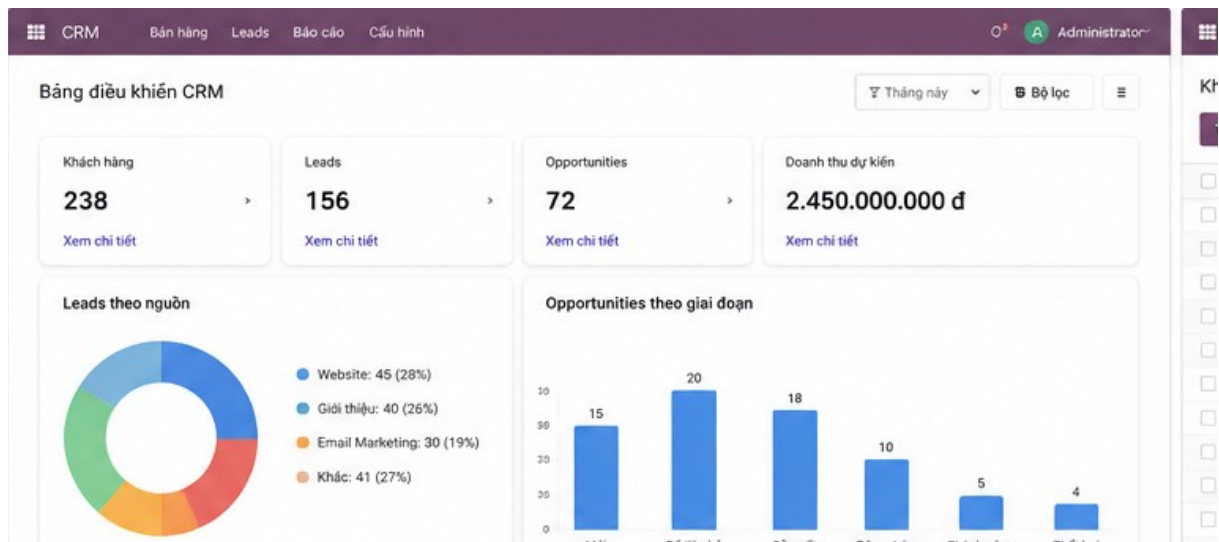
Bảng 2: Đánh giá kết quả đạt được

- Qua quá trình triển khai, module CRM đã đáp ứng được các yêu cầu cơ bản đặt ra ban đầu. Hệ thống giúp quản lý tập trung thông tin khách hàng, hỗ trợ theo dõi khách hàng tiềm năng và cơ hội kinh doanh, đồng thời giảm thời gian tìm kiếm và cập nhật dữ liệu so với phương pháp quản lý thủ công.
- Tuy nhiên, do thời gian thực hiện còn hạn chế nên hệ thống vẫn còn một số chức năng chưa được phát triển như gửi email chăm sóc khách hàng tự động, tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để phân tích dữ liệu khách hàng, xây dựng các báo cáo thống kê nâng cao và đồng bộ dữ liệu với các hệ thống khác. Đây sẽ là những hướng phát triển có thể tiếp tục nghiên cứu và bổ sung trong tương lai nhằm hoàn thiện hơn module CRM.

3.5. Giao diện website

3.5.1. Gia diện Dashboard

- Giao diện Dashboard CRM là màn hình tổng quan giúp người quản lý theo dõi nhanh tình hình hoạt động của hệ thống CRM. Dashboard hiển thị các chỉ số quan trọng như tổng số khách hàng, số lượng khách hàng tiềm năng (Lead), số cơ hội kinh doanh (Opportunity) và doanh thu dự kiến. Ngoài ra, hệ thống còn cung cấp các biểu đồ thống kê theo nguồn khách hàng và theo từng giai đoạn xử lý, giúp nhà quản lý dễ dàng đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh và đưa ra quyết định phù hợp.



Hình 4: Giao diện Dashboard

3.5.2. Giao diện danh sách khách hàng

- Giao diện Danh sách khách hàng hiển thị toàn bộ thông tin khách hàng đang được quản lý trong hệ thống. Người dùng có thể thực hiện tìm kiếm, lọc dữ liệu, thêm mới hoặc chỉnh sửa thông tin khách hàng.
- Thông tin hiển thị gồm:
 - + Mã khách hàng.
 - + Tên khách hàng.
 - + Email.
 - + Số điện thoại.
 - + Nhóm khách hàng.
 - + Người phụ trách.
 - + Trạng thái hoạt động.
- Giao diện được thiết kế dưới dạng bảng giúp người dùng dễ dàng theo dõi và quản lý dữ liệu.

CRM Bán hàng Leads Báo cáo Cấu hình Administrator						
Danh sách khách hàng						
Tìm kiếm... Tạo Bộ lọc Nhóm theo Yêu thích 1-10 / 10						
Mã khách hàng	Tên khách hàng	Email	Điện thoại	Nhóm khách hàng	Người phụ trách	Trạng thái
KH0001	Công ty TNHH ABC	info@abc.com.vn	0901 234 567	Khách hàng tiềm năng	Administrator	Hoạt động
KH0002	Công ty CP XYZ	contact@xyz.com.vn	0912 345 678	Khách hàng thân thiết	Administrator	Hoạt động
KH0003	Công ty TNHH Đông Á	info@donga.com.vn	0933 456 789	Khách hàng thân thiết	Administrator	Hoạt động
KH0004	Công ty TNHH Minh Phú	minhphu@gmail.com	0944 567 890	Khách hàng mới	Administrator	Hoạt động
KH0005	Công ty CP Công nghệ IZI	info@izi.vn	0988 776 655	Khách hàng thân thiết	Administrator	Hoạt động
KH0006	Công ty TNHH Xây dựng 68	xaydung68@gmail.com	0977 665 544	Khách hàng tiềm năng	Administrator	Không hoạt động
KH0007	Công ty TNHH An Phát	anphat@gmail.com	0966 554 433	Khách hàng mới	Administrator	Hoạt động
KH0008	Công ty CP Nam Việt	namviet@gmail.com	0955 443 322	Khách hàng tiềm năng	Administrator	Hoạt động
KH0009	Công ty TNHH Thanh Đạt	thanhdat@gmail.com	0943 332 211	Khách hàng mới	Administrator	Không hoạt động
KH0010	Công ty CP Hòa Bình	hoabinh@gmail.com	0932 221 100	Khách hàng thân thiết	Administrator	Hoạt động

Hình 5 Giao diện danh sách khách hàng

3.5.3 Giao diện chi tiết khách hàng

- Giao diện Chi tiết khách hàng cho phép người dùng xem đầy đủ thông tin của một khách hàng cụ thể.
- Các thông tin bao gồm:
 - + Tên khách hàng.
 - + Mã khách hàng.
 - + Nhóm khách hàng.
 - + Email.
 - + Số điện thoại.
 - + Website.
 - + Địa chỉ.
 - + Mã số thuế.
 - + Người phụ trách.
 - + Trạng thái.
- Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ quản lý:
 - + Ghi chú.
 - + Địa chỉ liên hệ.
 - + Thông tin khách hàng.
 - + Thông tin kế toán.
 - + Lịch sử giao dịch.
- Nhờ đó, nhân viên kinh doanh có thể nhanh chóng nắm bắt toàn bộ thông tin liên quan đến khách hàng.

The screenshot displays the CRM interface for a customer profile. The top navigation bar includes 'CRM', 'Bán hàng', 'Leads', 'Báo cáo', and 'Cấu hình'. The main header shows 'Khách hàng / Công ty CP Công nghệ IZI'. Below this, there are buttons for 'Sửa' (Edit) and 'Tạo' (Create), and a status indicator 'Thực hiện' (Execute) with a progress bar at '5 / 10'. The profile is categorized under 'Công ty' (Company). The main content area is titled 'Công ty CP Công nghệ IZI' and contains a table of customer information. The table is organized into two columns. The left column lists fields: 'Mã khách hàng' (KH0005), 'Nhóm khách hàng' (Khách hàng thân thiết), 'Email' (info@izi.vn), 'Điện thoại' (0988 776 655), and 'Website' (https://izisolution.vn). The right column lists: 'Địa chỉ' (123 Lê Duẩn, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam), 'Mã số thuế' (0401234567), 'Người phụ trách' (Administrator), and 'Trạng thái' (Hoạt động). At the bottom, there is a horizontal menu with buttons: 'Ghi chú', 'Liên hệ & Địa chỉ', 'Bán hàng & Mua hàng', 'Kế toán', and 'Lịch sử giao dịch'. The IZI SOLUTION logo is visible in the top right corner of the profile area.

Công ty CP Công nghệ IZI	
Mã khách hàng	KH0005
Nhóm khách hàng	Khách hàng thân thiết
Email	info@izi.vn
Điện thoại	0988 776 655
Website	https://izisolution.vn
Địa chỉ	123 Lê Duẩn, Hải Châu Đà Nẵng, Việt Nam
Mã số thuế	0401234567
Người phụ trách	Administrator
Trạng thái	Hoạt động

Hình 6: Giao diện chi tiết khách hàng

3.5.4 Giao diện thêm khách hàng

- Giao diện Thêm khách hàng được sử dụng để tạo mới hồ sơ khách hàng trong hệ thống CRM.
- Người dùng nhập các thông tin như:

- + Tên khách hàng.
 - + Mã khách hàng.
 - + Nhóm khách hàng.
 - + Email.
 - + Số điện thoại.
 - + Website.
 - + Địa chỉ.
 - + Mã số thuế.
 - + Người phụ trách.
 - + Trạng thái.
- Sau khi hoàn tất, dữ liệu sẽ được lưu vào cơ sở dữ liệu PostgreSQL và hiển thị trong danh sách khách hàng.

Hình 7: Giao diện thêm khách hàng

3.5.5. Giao diện quản lý Lead

- Lead là những khách hàng tiềm năng đang trong quá trình tìm hiểu hoặc có nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp.
- Giao diện Lead cho phép người dùng:
 - + Tạo mới Lead.
 - + Cập nhật thông tin Lead.
 - + Theo dõi nguồn khách hàng.
 - + Quản lý người phụ trách.
 - + Theo dõi trạng thái xử lý.
 - + Các trường thông tin chính bao gồm:
 - + Tiêu đề Lead.
 - + Tên khách hàng.
 - + Email.
 - + Điện thoại.

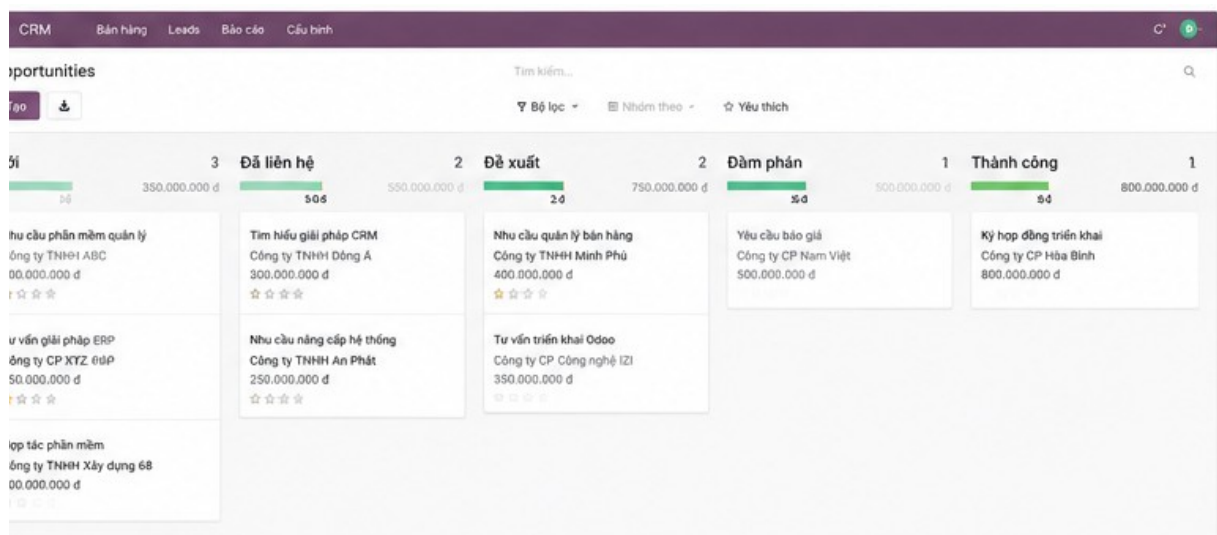
- + Nguồn khách hàng.
- + Người phụ trách.
- + Trạng thái.
- Việc quản lý Lead giúp doanh nghiệp theo dõi và chăm sóc khách hàng tiềm năng hiệu quả hơn.

☐	Tiêu đề	Khách hàng	Email	Điện thoại	Nguồn	Người phụ trách	Trạng thái
☐	Nhu cầu phần mềm quản lý	Công ty TNHH ABC	info@abc.com.vn	0901 234 567	Website	Administrator	Mới
☐	Tư vấn giải pháp ERP	Công ty CP XYZ	contact@xyz.com.vn	0912 345 678	Giới thiệu	Administrator	Đã liên hệ
☐	Tìm hiểu giải pháp CRM	Công ty TNHH Đông Á	info@donga.com.vn	0933 456 789	Email Marketing	Administrator	Mới
☐	Nhu cầu quản lý bán hàng	Công ty TNHH Minh Phú	minhphu@gmail.com	0944 567 890	Website	Administrator	Đã liên hệ
☐	Tư vấn triển khai Odoo	Công ty CP Công nghệ IZI	info@izi.vn	0988 776 655	Giới thiệu	Administrator	Đề xuất
☐	Hợp tác phần mềm	Công ty TNHH Xây dựng 68	xaydung68@gmail.com	0977 665 544	Khác	Administrator	Mới
☐	Nhu cầu nâng cấp hệ thống	Công ty TNHH An Phát	anphat@gmail.com	0966 554 433	Website	Administrator	Đã liên hệ
☐	Yêu cầu báo giá	Công ty CP Nam Việt	namviet@gmail.com	0955 443 322	Giới thiệu	Administrator	Mới

Hình 8: Giao diện quản lý Lead

3.5.6. Giao diện Opportunity Pipeline.

- Giao diện Opportunity Pipeline hiển thị các cơ hội kinh doanh theo mô hình Kanban. Mỗi Opportunity được sắp xếp theo từng giai đoạn của quy trình bán hàng.
- Các giai đoạn bao gồm:
 - + Mới.
 - + Đã liên hệ.
 - + Đề xuất.
 - + Đàm phán.
 - + Thành công.
- Mỗi Opportunity hiển thị các thông tin như:
 - + Tên cơ hội.
 - + Khách hàng.
 - + Giá trị dự kiến.
 - + Người phụ trách.
 - + Mức độ ưu tiên.
- Người dùng có thể kéo thả Opportunity giữa các giai đoạn để cập nhật tiến độ xử lý. Giao diện này giúp theo dõi toàn bộ quy trình bán hàng một cách trực quan và hỗ trợ nhà quản lý đánh giá hiệu quả hoạt động của đội ngũ kinh doanh.



Hình 9: Giao diện Opportunity Pipeline

CHƯƠNG 4: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

4.1. Kết quả đạt được

STT	Chức năng	Kết quả
1	Đăng nhập	Hoàn thành
2	Quản lý khách hàng	Hoàn thành
3	Thêm/Sửa/Xóa khách hàng	Hoàn thành
4	Quản lý Lead	Hoàn thành
5	Quản lý Opportunity	Hoàn thành
6	Dashboard CRM	Hoàn thành
7	Phân quyền	Hoàn thành

Bảng 3: Kết quả đạt được

4.2. Đánh giá hệ thống

- Ưu điểm:
 - + Giao diện trực quan.
 - + Dễ sử dụng.
 - + Dữ liệu tập trung.
 - + Tìm kiếm nhanh.
 - + Dễ mở rộng.
 - + Hoạt động ổn định.
 - + Phù hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa.
- Hạn chế:
 - + Chưa tích hợp Email Marketing.
 - + Chưa gửi thông báo tự động.
 - + Chưa tích hợp AI.
 - + Chưa đồng bộ với ứng dụng di động.
 - + Báo cáo thống kê còn đơn giản

4.3. Những kiến thức và kỹ năng đạt được

- Hiểu quy trình phát triển trên Odoo.
- Thành thạo Python và XML trong Odoo.
- Làm việc với PostgreSQL.
- Sử dụng Git để quản lý mã nguồn.
- Hiểu mô hình MVC của Odoo.

4.4. Hướng phát triển

- Tích hợp AI để phân loại khách hàng.
- Tự động gửi Email chăm sóc khách hàng.
- Tích hợp SMS/Zalo.
- Dashboard nâng cao.
- Báo cáo doanh thu theo khách hàng.
- Đồng bộ dữ liệu với hệ thống ERP khác.

4.5. Kết luận

- Qua thời gian thực tập tại Công ty TNHH Gia Lê Group, em đã có cơ hội tiếp cận môi trường làm việc thực tế và tham gia phát triển module CRM trên nền tảng Odoo 19. Đề tài đã giúp em củng cố kiến thức về lập trình Python, cơ sở dữ liệu PostgreSQL và quy trình phát triển ứng dụng theo kiến trúc của Odoo.
- Module CRM được xây dựng đáp ứng các chức năng cơ bản như quản lý khách hàng, quản lý khách hàng tiềm năng, quản lý cơ hội kinh doanh và phân quyền người dùng. Mặc dù vẫn còn một số hạn chế, kết quả đạt được là nền tảng quan trọng để tiếp tục nghiên cứu và phát triển các chức năng nâng cao trong tương lai.

CHƯƠNG 5: NHẬT KÝ CÔNG VIỆC HÀNG TUẦN

Tuần	Thời gian	Nội dung công việc	Kết quả đạt được
1	01/06 – 07/06	Làm quen với môi trường làm việc tại Công ty TNHH Gia Lê Group. Tìm hiểu nội quy, quy trình làm việc và cách thức trao đổi công việc tại công ty. Tìm hiểu tổng quan về ERP, CRM và nền tảng Odoo. Chuẩn bị môi trường phát triển.	Làm quen với môi trường thực tập. Hiểu được mục đích của hệ thống CRM và định hướng của đề tài. Chuẩn bị các công cụ cần thiết cho quá trình phát triển.
2	08/06 – 14/06	Tìm hiểu Odoo 19 và cấu trúc của một module Odoo. Nghiên cứu Python, XML, Model, View, Action, Menu và Security. Tìm hiểu PostgreSQL và cách Odoo lưu trữ dữ liệu.	Nắm được kiến trúc cơ bản của Odoo 19 và quy trình xây dựng module. Hoàn thành cấu hình môi trường Odoo và PostgreSQL.
3	15/06 – 21/06	Phân tích bài toán quản lý khách hàng. Xác định các đối tượng sử dụng hệ thống và các chức năng cần thiết. Phân tích yêu cầu quản lý khách hàng, Lead và Opportunity. Thiết kế Use Case và sơ đồ cơ sở dữ liệu.	Xác định được phạm vi và yêu cầu của module CRM. Hoàn thành sơ đồ Use Case và thiết kế cơ sở dữ liệu ban đầu.
4	22/06 – 28/06	Tạo module CRM trên Odoo 19. Xây dựng cấu trúc thư mục module. Khai báo các file cấu hình cần thiết. Xây dựng Model và các trường dữ liệu phục vụ quản lý khách hàng.	Tạo thành công module CRM. Xây dựng được các Model cơ bản và cài đặt module thành công trên Odoo 19.

Bảng 4: Nhật ký công việc từ tuần 1 đến tuần 4

Tuần	Thời gian	Nội dung công việc	Kết quả đạt được
5	29/06 – 05/07	Xây dựng chức năng quản lý khách hàng. Thiết kế giao diện danh sách và biểu mẫu khách hàng bằng XML. Xây dựng chức năng thêm, sửa, xóa và xem thông tin khách hàng.	Hoàn thành chức năng quản lý khách hàng. Người dùng có thể thêm, cập nhật, xóa và xem thông tin khách hàng.
6	06/07 – 12/07	Xây dựng chức năng quản lý Lead và Opportunity. Thiết kế các giai đoạn xử lý cơ hội kinh doanh. Xây dựng giao diện Pipeline và các chức năng tìm kiếm, lọc dữ liệu.	Hoàn thành chức năng quản lý Lead và Opportunity. Có thể theo dõi tiến trình xử lý cơ hội kinh doanh trên Pipeline.
7	13/07 – 19/07	Xây dựng và hoàn thiện Dashboard CRM. Thiết kế giao diện tổng quan, hiển thị các thông tin thống kê về khách hàng, Lead và Opportunity. Hoàn thiện Menu, Action và các giao diện của module.	Hoàn thành Dashboard CRM và các giao diện chính. Hệ thống có giao diện trực quan, thuận tiện cho việc theo dõi thông tin.
8	20/07 – 26/07	Kiểm thử các chức năng của module CRM. Kiểm tra thêm, sửa, xóa và tìm kiếm khách hàng; kiểm tra Lead, Opportunity, Pipeline và Dashboard. Kiểm tra phân quyền và xử lý các lỗi phát sinh.	Các chức năng chính hoạt động ổn định. Hoàn thành sửa lỗi và cải thiện giao diện, dữ liệu của hệ thống.
9	27/07 – 31/07	Hoàn thiện module CRM. Đánh giá kết quả thực hiện, chụp hình giao diện hệ thống và tổng hợp tài liệu. Hoàn thiện báo cáo thực tập và chuẩn bị nội dung trình bày.	Hoàn thiện module CRM trên Odoo 19. Hoàn thành báo cáo thực tập và tổng hợp được kết quả, hạn chế và hướng phát triển của đề tài.

Bảng 5: Nhật ký công việc từ tuần 5 đến tuần 9

BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CỦA SINH VIÊN THỰC TẬP

Kính gửi: Công Ty TNHH Gia Lê Group

Trong thời gian thực tập thực tế tại đơn vị, được sự giúp đỡ, giao nhiệm vụ của Anh (Chị)thuộc bộ phận:.....

Em xin tự đánh giá kết quả đạt được như sau:

1. Về chấp hành đúng nội quy, quy định của đơn vị thực tập

Nghiêm túc tuân thủ các quy định, quy trình làm việc và bảo mật thông tin của công ty.

2. Về việc thực hiện đúng công việc được phân công trong thời gian thực tập

Hoàn thành các nhiệm vụ được giao, tham gia phát triển hệ thống EngKing với các module chính và tích hợp frontend/backend.....

3. Về thời gian, giờ giấc của SV thực tập học việc

Đi làm đúng giờ, đảm bảo thời gian thực tập, có ý thức kỷ luật tốt.....

.....

4. Về thực hiện đúng Văn hóa nơi công sở và 12 điều Văn hóa Sinh viên Đông Á

Giữ thái độ lịch sự, tôn trọng, hợp tác tốt với đồng nghiệp, phù hợp môi trường doanh nghiệp.....

5. Về việc bảo vệ mọi bí mật về thông tin đơn vị mà SV thực tập, an toàn lao động

Tuân thủ quy định bảo mật thông tin và sử dụng hệ thống an toàn.....

6. Về đạo đức tác phong trung thực trong công tác, tích cực học hỏi, thái độ cầu tiến.

Trung thực, chủ động học hỏi, tiếp thu góp ý và có tinh thần cầu tiến.....

.....

7. Về những đóng góp cho DN

Góp phần phát triển, kiểm thử và hoàn thiện hệ thống, hỗ trợ triển khai thực tế.....

.....

Sinh viên tự đánh giá

(Ký và ghi rõ họ tên)

NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP

Tên người chấm :.....

Học hàm, học vị :.....

Tên sinh viên : Huỳnh Thanh Hiệp

Lớp : ST23D

Tên chuyên đề : Xây dựng hệ thống ERP thông minh tích hợp AI trên nền tảng Odoo

A. Ý thức tổ chức kỷ luật :

Sinh viên đã làm việc tại đơn vị, xí nghiệp bao nhiêu buổi : 05 buổi/ tuần

Trong thời gian làm việc 01/06/2026 – 31/07/2026.

Thái độ : tốt, nghiêm túc chấp hành các kỷ luật

B. Sinh viên đã nắm được vấn đề gì ? có sâu không ?

1.....

2.....

C. Nhận xét góp ý cho sinh viên.

1.....

2.....

3.....

D. Xếp loại và cho điểm:**1. Xếp loại :** Vui lòng khoanh tròn vào ô xếp loại :

Nội dung	Xếp loại			
	A	B ⁺	B	C
1.Tinh thần thái độ				
2.Năng lực lý thuyết				
3.Năng lực tiếp cận thực tế				

2. Xếp loại chung :**3. Điểm của sinh viên đạt : ... điểm(bằng chữ)**

Đà Nẵng , ngày tháng năm

Cán bộ hướng dẫn

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

THỰC TẬP

A. Về mặt hình thức báo cáo:

.....

.....

.....

B. Về mặt nội dung :

1. Lý luận :

.....

.....

2. Thực tế :

.....

.....

C. Tinh thần , thái độ thực tập :

.....

.....

.....

.....

D. Những thiếu sót , hạn chế :

.....

.....

.....

E. Xếp loại và cho điểm : Điểm số:..... Điểm chữ:.....

Đà Nẵng , ngày..... tháng năm

Giáo viên hướng dẫn